

Programmation – Examen

Durée : 2 heures.

Les documents manuscrits et dactylographiés sont autorisés. La clarté et la précision de la rédaction seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

Exercice 1

```
1 public class Person {  
2     public String name, birthDate;  
3     ...  
4 }
```

```
1 /**  
2  * Classe décrivant les personnes pratiquant des activités sportives  
3  * dans un club. Les clés sont les noms de sports, et les valeurs  
4  * associées les ensembles (non vides) des personnes qui pratiquent  
5  * ce sport dans ce club.  
6  * Exemple :  
7  * "football" : { ("Anne Pszczółkowski", "10/10/1980"),  
8  *                ("Mériadec Kermarrec", "01/02/2003") }  
9  * "curling" : { ("Michel Rafolomanantsiatosika", "12/11/1990") }  
10 */  
11 public class Club extends Table<String, Set<Person>>
```

```
1 /**  
2  * Classe décrivant un réseau de clubs de sport. Les clés sont les  
3  * noms des clubs, et les valeurs associées les personnes y  
4  * pratiquant ce sport (cette table peut être vide).  
5  */  
6 public class ClubNetwork extends Table<String, Club>
```

Les réponses seront écrites à l'aide des méthodes des classes *Table* et *Set* vues en TD.
Écrire les méthodes d'instance suivantes de la classe *ClubNetwork* :

Question 1 (2 pt)

```
1  /**
2   * @return true si le sport sportName est pratiqué dans le club
3   *           clubName, false sinon
4   */
5  public boolean practicedSport(String clubName, String sportName)
```

Question 2 (4 pt)

```
1  /**
2   * @return nombre de personnes pratiquant tous les sports proposés
3   *           par le club clubName
4   */
5  public int countVeryAthleticMembers(String clubName)
```

Question 3 (4 pt)

```
1  /**
2   * Désinscrire person de toutes les activités des clubs du réseau.
3   * @param person    personne à désinscrire
4   */
5  public void removePerson(Person person)
```

Question 4 (4 pt)

```
1  /**
2   * Le club clubName2 est racheté par clubName1. Les activités du
3   * clubName2 sont donc intégrées dans clubName1 et clubName2 est
4   * supprimé du réseau.
5   * @param clubName1    nom du club acheteur
6   * @param clubName2    nom du club acheté
7   * @pre this.contains(clubName1) && this.contains(clubName2)
8   */
9  public void acquisition(String clubName1, String clubName2)
```

Question 5 (6 pt)

```
1  /**
2   * @return le sport qui, en considérant tous les clubs, est pratiqué
3   *           par le plus grand nombre de personnes.
4   */
5  public String mostPopularSport()
```